

Petit guide de référence :
Projet d'automatisation des tests d'une application

**Contenu basé sur une formation sur la stratégie d'automatisation des tests présentée par
Mohamed Rahmoun, enrichi et complété par Aurélia Leclerc.**

1 - Stratégie pour les tests automatisés

1. Objectifs

Les objectifs sont les suivants :

- Améliorer la qualité
- Accélérer le processus de test
- Réduire les couts des tests sur le long terme

*Parler des objectifs avec le client c'est important, cela permet de se mettre tous d'accord sur le **pourquoi** on veut automatiser.*

2. Portée de l'automatisation

La portée des tests automatisés sera la suivante :

- Viser les tests end-to-end : commencer par automatiser les parcours critiques
- Couvrir les tests de non-régression affectant les fonctionnalités critiques de l'application

Parler de la portée ou du périmètre avec le client c'est important car il doit avoir conscience qu'on ne peut pas tout couvrir, en tout cas pas au début.

3. Critères de sélection des tests à automatiser

Les critères de sélection sont les suivants :

- Fréquence d'exécution
- Automatiser les scenarios long et/ou complexes à exécuter
- Cibler les fonctionnalités critiques
- Evaluer le cout de chaque test par rapport au test manuel (ROI)
- Stabilité : automatiser les fonctions stables

Parler des critères de sélection avec le client est important car on en a besoin pour se focaliser sur un périmètre donné, le client peut alors aussi exprimer sa préférence.

4. Stratégie de gestion de données

- Choisir par exemple d'utiliser un outil comme KeePass pour la gestion des mots de passe.
- Anonymiser systématiquement toutes les données fournies par le client.
- Choisir un délai de stockage de données de résultats si des résultats sont créés
- Choisir qui aura accès aux compte-rendu des tests automatisés

Aspect plus technique : néanmoins le client a sûrement déjà des solutions en place donc il est important d'en discuter avec lui.

5. Intégrer le projet d'automatisation avec les outils existant et les processus en place

- Gestion de version (ex : sprint)
- Outil de communication (ex : Teams, Jira etc.)
- Outils de test (ex : Squash avec une liaison automatisée des tests avec un job Jenkins)
- Outil de reporting (ex : Squash, ALM).

6. Maintenabilité du patrimoine de test :

- S'engager à respecter les bonnes pratiques de test
- S'engager à respecter les normes de codage
- Réviser régulièrement les scripts (revue de code entre testeurs)
- Écrire un code modulaire
- Mettre en place des métriques (ex : Sonarqube)
- Faire une documentation du projet

7. Maintenir une équipe d'automatiseurs

- Recruter si besoin
- Penser que même une fois le projet en place, il faut des personnes capables de lire et d'interpréter les comptes rendus
- Former si besoin

2) Processus d'automatisation

1. Identifier les scénarios
2. Sélectionner l'outil (Cypress, RobotFramework, Selenium, Playwright etc.)
3. Développer le script (en appliquant les bonnes pratiques)
4. Choisir l'environnement de test, les jeux de données, les accès, etc
5. Choisir le mode d'exécution des tests et la génération de rapports
6. CI/CD : intégration continue dans le cas où les tests sont exécutés à chaque modification du code

3) Quelques règles pour réussir l'automatisation

1. Privilégier les ID – communication là-dessus aussi au niveau du dev pour prévoir au maximum des ID dans un but d'automatisation des tests
2. Variabiliser au lieu de mettre en dur (gestion des données)
3. Les scripts doivent faire une validation complète c'est-à-dire qu'il doit y avoir :
 - a. Des cas passants
 - b. Des cas non passants
 - c. Des cas limites
4. Faire des rapports d'exécutions interprétables par d'autres testeurs

5. Rendre les tests automatisés accessibles à d'autres testeurs en utilisant par exemple Jenkins pour faciliter l'exécution des scripts a des non-automaticiens.

4) Et l'IA dans tout ça ?

1. Mise en place de la stratégie

Une IA peut nous aider avec la mise en place de notre stratégie. Par exemple le client peut exprimer de façon naturelle :

« J'aimerais accélérer les processus de tests sur les fonctionnalités critiques de l'application afin de faire des lancements de tests réguliers a chaque nouvelle version ».

On pourrait aussi aider le client à formuler cette demande en demandant a l'IA de nous générer un questionnaire à remplir au client. Exemple : « formule moi un questionnaire à donner au client pour que l'on puisse organiser la stratégie de test (+ coller la première partie de ce document) ».

Réponse :

1. Objectifs - (Importance)

1. Améliorer la qualité de l'application
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
2. Réduire les bugs en production
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
3. Accélérer les cycles de test
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
4. Réduire les coûts sur le long terme
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
5. Diminuer les tests manuels répétitifs
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important

2. Vision & maturité - (Vrai / Faux)

1. Nous avons déjà des tests automatisés
☐ Vrai ☐ Faux
2. Nous avons une stratégie de test claire
☐ Vrai ☐ Faux
3. Nous voulons intégrer les tests dans une CI/CD
☐ Vrai ☐ Faux
4. Nous savons que tout ne peut pas être automatisé
☐ Vrai ☐ Faux
5. Nous sommes prêts à investir sur le long terme
☐ Vrai ☐ Faux

3. Portée de l'automatisation - (Importance)

1. Automatiser les parcours utilisateurs critiques (E2E)
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
2. Automatiser les tests de non-régression
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important

3. Automatiser progressivement
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
 4. Couvrir un maximum de fonctionnalités rapidement
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
-

⚙️ 4. Sélection des tests - (Vrai / Faux)

1. Les tests fréquents doivent être automatisés
☐ Vrai ☐ Faux
 2. Les tests longs/complexes sont prioritaires
☐ Vrai ☐ Faux
 3. Les fonctionnalités critiques doivent être priorisées
☐ Vrai ☐ Faux
 4. Le ROI est un critère important
☐ Vrai ☐ Faux
 5. On peut automatiser des fonctionnalités instables
☐ Vrai ☐ Faux
 6. Les fonctionnalités doivent être stables avant automatisation
☐ Vrai ☐ Faux
-

⚙️ 5. Contraintes & attentes (Importance)

1. Facilité de maintenance
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
2. Rapidité d'exécution des tests
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
3. Bon reporting des résultats
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important
4. Intégration avec vos outils existants
☐ Pas important ☐ Important ☐ Très important

Ensuite nous pouvons rentrer les résultats du questionnaire et demander à l'IA de nous faire un résumé en langage naturel.

2. Support au quotidien

L'IA peut aussi être un support au quotidien :

- La création de scripts
- L'analyse des échecs

Réduisant ainsi énormément le temps de mise en place.